Settimana 4 | Calcolo scientifico

Riepilogo ragionato • Teoria, codici MATLAB e interpretazione dei risultati

Ambito di queste dispense

Questo PDF raccoglie il blocco svolto nella conversazione: es_roots.m, valutazione con polyval, puntofisso.m ed es_radice2.m. Non costituisce una verifica del programma completo della settimana 4: non è disponibile un elenco ufficiale dei materiali. I codici sono versioni didattiche ricostruite dagli esempi discussi, non copie verificate dei file della docente.

La domanda che collega tutti gli esercizi

Cerchiamo una soluzione numerica di un'equazione. Ottenere un numero non basta: bisogna capire quanto è attendibile, come si è fermato il metodo e quale quantità si sta misurando.

1. roots: dai coefficienti alle radici approssimate di un polinomio.

2. polyval: dai coefficienti e dai punti ai valori del polinomio.

3. Punto fisso: costruire una successione x nuovo = phi(x vecchio).

4. Convergenza: capire perché formule equivalenti si comportano diversamente.

5. Grafici: distinguere incremento, errore e residuo.

Tre quantità da non confondere

Errore: |x_k - alpha|. Misura la distanza dalla soluzione esatta; si può calcolare direttamente soltanto se alpha è nota o si dispone di un riferimento sufficientemente accurato.

Residuo: |f(x_k)|. Misura quanto bene viene soddisfatta l'equazione f(x)=0. Non è automaticamente una stima dell'errore.

Incremento: |x_k - x_(k-1)|. Misura quanto si è mosso il metodo fra due passi; è la quantità salvata in ERR nel nostro codice.

1 | Polinomi, roots e polyval

Rappresentare un polinomio

MATLAB usa il vettore dei coefficienti in ordine di potenze decrescenti. I coefficienti nulli intermedi non si omettono: x^3+2 si rappresenta con [1 0 0 2].

```
a = [2 -3 1];       % p(x) = 2*x^2 - 3*x + 1
z = roots(a);        % cerca tutte le radici
y = polyval(a,4);    % calcola p(4): risultato 21
yv = polyval(a,[0 1 4]); % risultato [1 0 21]
```

roots(a) risponde: per quali x il polinomio vale zero? polyval(a,x) risponde: quanto vale il polinomio nei punti x che ho scelto? Anche un vettore di punti complessi è un ingresso valido per polyval.

Collegamento alla valutazione di Horner

Per p(x)=2x^2-3x+1 si può riscrivere p(x)=(2x-3)x+1. La valutazione annidata evita di calcolare separatamente tutte le potenze. È il principio di Horner: il vettore dei coefficienti contiene già tutto ciò che serve per valutare il polinomio.

```
x = 4;
y = a(1);
for j = 2:length(a)
    y = y*x + a(j);
end
% y = 21: esempio scalare di Horner
```

Tre polinomi dell’esperimento

p1=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4): quattro radici semplici, 1,2,3,4.
p2=(x+1)^2(x-2)(x-3): radice doppia -1 e radici semplici 2,3.
p3=(x-1)^4: radice 1 di molteplicità quattro.

```
a1 = [1 -10 35 -50 24];
a2 = [1 -3 -3 7 6];
a3 = [1 -4 6 -4 1];
z1 = roots(a1);
z2 = roots(a2);
z3 = roots(a3);
residui = abs(polyval(a3,z3));
errori = abs(z3-1);
```

2 | Interpretare le radici calcolate

I tuoi risultati

Caso 1: radici vicinissime a 1,2,3,4, con differenze nelle ultime cifre. Caso 2: la radice doppia -1 è stata restituita come coppia -1 ± 1.23e-8 i. Caso 3: quattro valori vicini a 1, con scostamenti di circa 2.19e-4 e piccole parti immaginarie in due risultati.

Le radici multiple sono sensibili alle perturbazioni dei coefficienti. Nel calcolo numerico una radice multipla può separarsi in più radici distinte. Una piccola parte immaginaria non dimostra quindi, in questo esempio, che il problema esatto abbia radici non reali.

Perché un residuo minuscolo non basta

Per p(x)=(x-1)^4, ponendo x=1+delta si ha esattamente p(x)=delta^4. Un errore di 10^-4 produce un residuo matematico di 10^-16. Il polinomio è molto piatto intorno alla radice: può valere quasi zero anche quando la posizione non è accurata a molte cifre.

Nei tuoi risultati i residui calcolati sono circa 2e-15, mentre gli errori nelle radici sono circa 2e-4. La valutazione della forma sviluppata vicino a 1 comporta inoltre cancellazione fra termini e arrotondamenti: il residuo numerico non coincide necessariamente con il valore esatto delta^4.

Due modi di valutare: confronto utile

```
r_sviluppato = abs(polyval(a3,z3));
r_fattorizzato = abs((z3-1).^4);
e = abs(z3-1);
disp([e r_sviluppato r_fattorizzato]);
```

Le due colonne dei residui possono differire per gli arrotondamenti delle diverse espressioni. Nessuna delle due sostituisce la colonna dell’errore. La forma fattorizzata usa qui la conoscenza esatta del polinomio, che non è sempre disponibile.

Collegamento con Newton

La molteplicità interviene in due fenomeni distinti: condizionamento delle radici rispetto ai coefficienti e velocità di convergenza di un algoritmo. Newton standard, sotto le consuete ipotesi locali, è quadratico per radici semplici; per una radice multipla di molteplicità m>1 è generalmente lineare, con fattore (m-1)/m. Non confondere sensibilità del problema e velocità del metodo.

3 | Teoria del punto fisso

Un numero alpha è punto fisso di phi se phi(alpha)=alpha. Il metodo parte da x0 e applica ripetutamente x_(k+1)=phi(x_k). Se la successione converge e phi è continua nel limite, il limite è un punto fisso.

Dall’equazione alla formula iterativa

Per risolvere f(x)=0 si può cercare una forma equivalente x=phi(x). Non basta che l’equazione sia equivalente: bisogna scegliere una trasformazione che renda la soluzione attrattiva e un punto iniziale appropriato.

Criterio locale: la derivata nel punto fisso

Supponendo phi continuamente derivabile vicino ad alpha: se |phi'(alpha)|<1, esiste un intorno dal quale le iterazioni convergono ad alpha. Se |phi'(alpha)|>1, il punto è localmente repulsivo. Se il modulo vale 1, questo criterio non decide.

La motivazione viene da Taylor: e_(k+1) = phi'(alpha)e_k + O(e_k^2), dove e_k=x_k-alpha. Se il modulo della derivata è minore di 1, il termine dominante riduce gli errori. Il segno della derivata indica, localmente, se gli errori mantengono il segno oppure lo alternano.

Garanzia su un intervallo

Una condizione sufficiente più forte è: phi manda un intervallo chiuso [a,b] in se stesso ed è una contrazione, cioè |phi(x)-phi(y)| ≤ q|x-y| con q<1. Allora esiste un unico punto fisso nell’intervallo e l’iterazione converge da ogni x0 nell’intervallo. Se phi è derivabile, basta una stima uniforme |phi'(x)|≤q<1, insieme all’invarianza dell’intervallo.

Ordine di convergenza

Lineare: |e_(k+1)|/|e_k| tende a una costante C fra 0 e 1. Quadratica: |e_(k+1)|/|e_k|^2 tende a una costante positiva. Se phi'(alpha)=0 e phi è abbastanza regolare, si ha almeno una riduzione di ordine quadratico localmente; se phi''(alpha) è non nulla, l’ordine è esattamente due.

Incremento ed errore: il collegamento richiede ipotesi

In un regime contrattivo con costante q nota, per l’ultima approssimazione vale |x_k-alpha| ≤ q/(1-q) |x_k-x_(k-1)|. Senza una stima di questo tipo, un piccolo incremento non certifica da solo un errore piccolo.

4 | puntofisso.m commentato

Versione didattica coerente con quella usata nel test. ERR contiene gli incrementi, non gli errori veri. Il file deve chiamarsi puntofisso.m.

```
function [alpha,k,ERR] = puntofisso(phi,x0,tol,kmax)
    k = 0;
    err = tol+1; % forza il primo passo (tol positiva)
    ERR = [];

    while k < kmax && err >= tol
        xnew = phi(x0);    % formula del punto fisso
        err = abs(xnew-x0); % prima di aggiornare x0!
        ERR = [ERR; err];  % salva l'incremento
        k = k+1;
        x0 = xnew;         % prepara il passo successivo
    end

    alpha = x0;
end
```

Perché questo ordine delle istruzioni?

Se aggiorni x0 prima di calcolare abs(xnew-x0), confronti il nuovo valore con se stesso: ottieni zero e il metodo si ferma erroneamente. Il nuovo valore va conservato separatamente finché non hai misurato il passo.

Due cause di arresto

La condizione usa AND: si continua soltanto finché non si è raggiunto kmax e l'incremento non è ancora sotto tol. Il ritorno della funzione non prova che abbia convergito: controlla sempre il motivo dell'arresto.

```
% Dopo la chiamata, se ERR non e' vuoto:
if ~isempty(ERR) && isfinite(ERR(end)) && ERR(end) < tol
    disp('Criterio sull incremento soddisfatto');
else
    disp('Tolleranza non raggiunta: controllare il risultato');
end
```

Questa funzione minima non gestisce esplicitamente NaN, Inf o errori di dominio. NaN può far terminare il while senza successo, perché i confronti con NaN risultano falsi. In una versione robusta si controllano input, valori non finiti e si restituisce un indicatore dello stato. Per grandi kmax conviene preallocare ERR anziché farlo crescere a ogni passo.

5 | es_radice2.m e previsione teorica

Obiettivo: calcolare la radice positiva di x^2-2=0, partendo da x0=1.5. Le tre trasformazioni hanno tutte sqrt(2) come punto fisso, ma non lo stesso comportamento locale.

phi1(x)=-x^2/4+x+1/2. Derivata: 1-x/2. In sqrt(2) vale circa 0.292893: convergenza lineare locale.
phi2(x)=-x^2+x+2. Derivata: 1-2x. In sqrt(2) vale circa -1.828427: punto fisso localmente repulsivo.
phi3(x)=x/2+1/x, x diverso da 0. Derivata: 1/2-1/x^2. In sqrt(2) vale 0 e la derivata seconda non è nulla: convergenza quadratica locale.

Collegamento preciso a Newton

Per f(x)=x^2-2, Newton dà x nuovo=x-(x^2-2)/(2x)=x/2+1/x. Dunque phi3 non è un metodo indipendente: è Newton scritto come iterazione di punto fisso.

```
clear; clc;
phi1 = @(x) -0.25*x.^2 + x + 0.5;
phi2 = @(x) -x.^2 + x + 2;
phi3 = @(x) x/2 + 1./x;
x0 = 1.5; tol = 1e-12; kmax = 50;

[a1,k1,E1] = puntofisso(phi1,x0,tol,kmax);
[a2,k2,E2] = puntofisso(phi2,x0,tol,kmax);
[a3,k3,E3] = puntofisso(phi3,x0,tol,kmax);

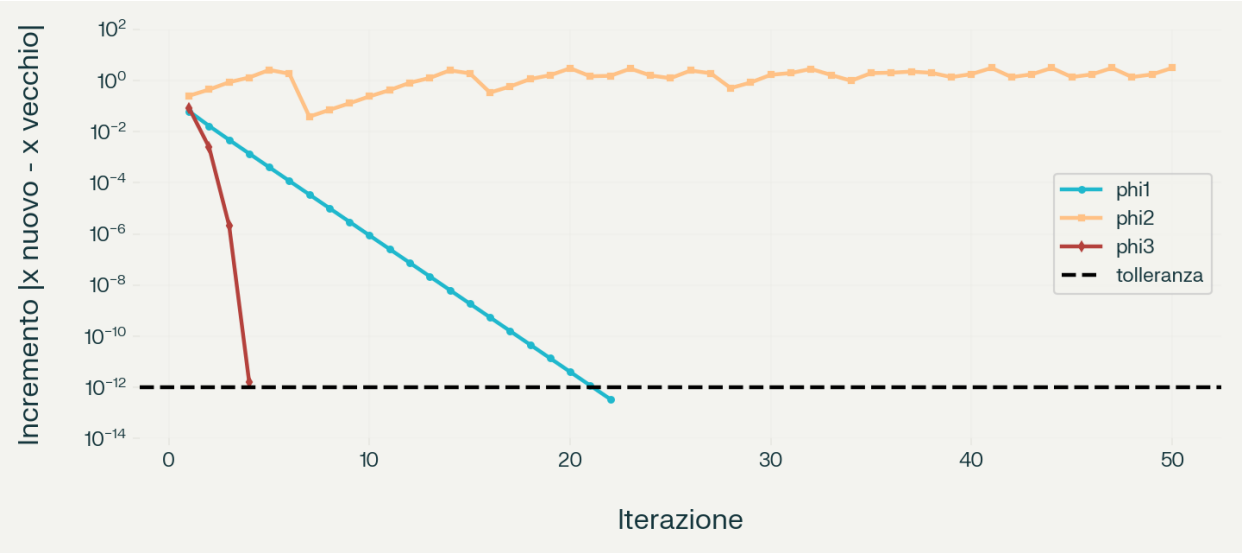
fprintf('phi1: %.16f | k=%d | errore=%.3e\n', ...
    a1,k1,abs(a1-sqrt(2)));
fprintf('phi2: %.16f | k=%d | errore=%.3e\n', ...
    a2,k2,abs(a2-sqrt(2)));
fprintf('phi3: %.16f | k=%d | errore=%.3e\n', ...
    a3,k3,abs(a3-sqrt(2)));
```

Risultati osservati nel tuo MATLAB

phi1: 22 iterazioni, alpha circa 1.41421356237324.
phi2: 50 iterazioni, ultimo valore circa -0.80731295138002; non è la soluzione cercata.
phi3: 5 iterazioni, alpha circa 1.41421356237309.
Le ultime cifre possono cambiare fra ambienti: conta soprattutto la distinzione fra successo del criterio di arresto e raggiungimento del limite.

6 | Leggere il grafico senza confondersi

Il grafico seguente è ricostruito con le stesse formule e impostazioni del test; non è un grafico delle funzioni phi. Mostra gli incrementi nel tempo.



Orizzontale: numero del passo. Verticale: |x nuovo-x vecchio|, su scala logaritmica in base 10. Un punto di altezza 10^-6 significa incremento 0.000001; non significa che x valga 0.000001.

Blu: discesa quasi rettilinea. Un fattore di riduzione quasi costante diventa una discesa quasi rettilinea su scala semilogaritmica. Gialla: discesa che accelera, coerente con la convergenza quadratica. Arancione: incrementi che non si annullano; il test non converge, ma questo non implica che le iterate vadano necessariamente all'infinito.

```
figure;
semilogy(1:length(E1),E1,'o-'); hold on;
semilogy(1:length(E2),E2,'s-');
semilogy(1:length(E3),E3,'d-');
yline(tol,'k--','tolleranza');
xlabel('Iterazione');
ylabel('Incremento |x nuovo - x vecchio|');
legend('phi1','phi2','phi3','Location','best');
grid on; hold off;
```

Gli zeri non hanno una posizione su un asse logaritmico: se E3 termina con zero, quell'ultimo punto non viene visualizzato. Controlla E3 direttamente. Incremento zero significa che due iterate coincidono in macchina, non che sqrt(2) sia rappresentata esattamente.

Anche il conteggio va letto con attenzione: ERR(1) salva |x1-x0|, ERR(2) salva |x2-x1| e così via. Le curve terminano in tempi diversi perché il ciclo si ferma individualmente per ogni formula.

7 | Ripasso attivo e controlli finali

Domande da saper spiegare a voce

Che cosa fa polyval?

Valuta il polinomio nei punti assegnati; non cerca le radici.

Perché i coefficienti nulli sono importanti?

La posizione nel vettore identifica la potenza: omettere uno zero cambia il polinomio.

Un residuo di 10^-15 garantisce 15 cifre corrette?

No. La relazione tra residuo ed errore dipende dal problema; le radici multiple sono un controesempio evidente.

Perché controllare la derivata di phi?

Il suo modulo nel punto fisso descrive l'attrattività locale e, quando non è zero, il fattore asintotico lineare.

Perché phi3 è più veloce?

È Newton per x^2-2 e ha derivata nulla nel punto fisso positivo: qui la convergenza locale è quadratica.

k uguale a kmax significa successo?

No. Va verificata la tolleranza, anche quando l'ultima iterazione coincide con kmax.

La curva arancione mostra i valori di x?

No. Mostra soltanto le distanze fra iterate consecutive.

La funzione restituisce alpha: è davvero la soluzione?

alpha è solo il nome della variabile di uscita. Il valore va validato con stato di arresto e controlli appropriati.

Checklist prima di consegnare

Controlla coefficienti e zeri intermedi; distingue funzione e vettore dei coefficienti; misura l'incremento prima dell'aggiornamento; verifica kmax e valori non finiti; scrivi quale quantità è sugli assi; non confondere residuo, incremento ed errore; giustifica la convergenza con ipotesi locali o su un intervallo.

Fonti di supporto: documentazione MathWorks su roots, polyval, semilogy e rappresentazione dei polinomi; Experiments with MATLAB di Cleve Moler (Iteration e Zeros). Dati sperimentali: output MATLAB e schermata forniti nella conversazione. Questa dispensa privilegia i concetti discussi e non sostituisce il programma ufficiale del corso.